

**Zadanie nr 4 - Szybka transformacja
Fouriera i transformacja falkowa
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów**

Bartosz Kołaciński, 251554 Jakub Rosiak, 251620

11 czerwca 2026

1 Cel zadania

Celem zadania jest implementacja oraz weryfikacja poprawności działania algorytmów szybkich transformacji: Fouriera (FFT) z decymacją w czasie i w częstotliwości, oraz dyskretnej transformacji falkowej (DWT). Analizie poddana została także złożoność obliczeniowa zaimplementowanych rozwiązań w porównaniu do transformacji wyznaczanych bezpośrednio z definicji.

2 Wstęp teoretyczny

Dyskretna Transformacja Fouriera (DFT) dla sygnału $x[n]$ o długości N definiowana jest wzorem:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (1)$$

Bezpośrednie obliczenie DFT wymaga złożoności $O(N^2)$. Algorytmy FFT (Fast Fourier Transform) redukują tę złożoność do $O(N \log_2 N)$ poprzez rekurencyjny podział problemu (metoda „dziel i zwyciężaj”). Wyróżniamy m.in. decymację w czasie (DIT) oraz w częstotliwości (DIF).

Transformacja falkowa (DWT) pozwala na analizę sygnału w dziedzinie czasu i częstotliwości jednocześnie. Wykorzystuje ona zestawy filtrów dolnoprzepustowych (H) i górnoprzepustowych (G). W zadaniu wykorzystano falki Daubechies (Db4 i Db6), które charakteryzują się zwartym nośnikiem i określoną liczbą momentów zerowych.

3 Eksperymenty i wyniki

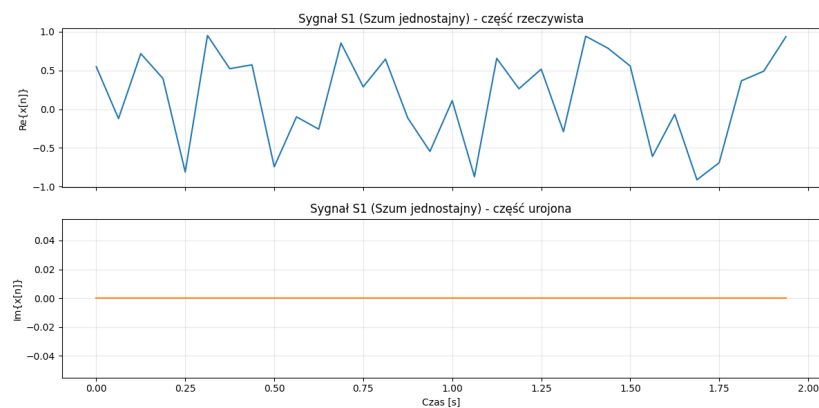
Wszystkie eksperymenty przeprowadzono dla częstotliwości próbkowania $f_{pr} = 16$ Hz.

3.1 Prezentacja wygenerowanych sygnałów testowych

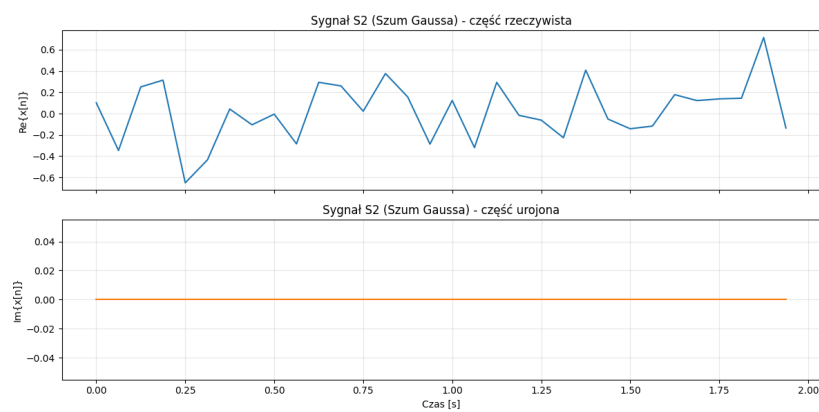
Zgodnie z instrukcją wygenerowano trzy typy sygnałów testowych:

- **S1:** Szum o rozkładzie jednostajnym w przedziale $[-A, A]$.
- **S2:** Szum o rozkładzie Gaussa o średniej 0 i odchyleniu standardowym $\sigma = A/3$.
- **S3:** Sygnał sinusoidalny $y(t) = A \sin(\frac{2\pi}{T}t)$.

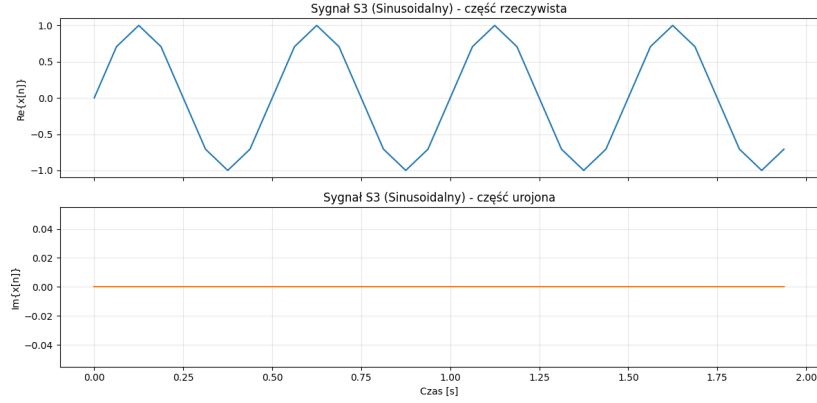
Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono przebiegi czasowe tych sygnałów dla $N = 32$ próbek.



Rysunek 1: Sygnał testowy S1 - szum jednostajny.



Rysunek 2: Sygnał testowy S2 - szum Gaussa.



Rysunek 3: Sygnał testowy S3 - sinusoida.

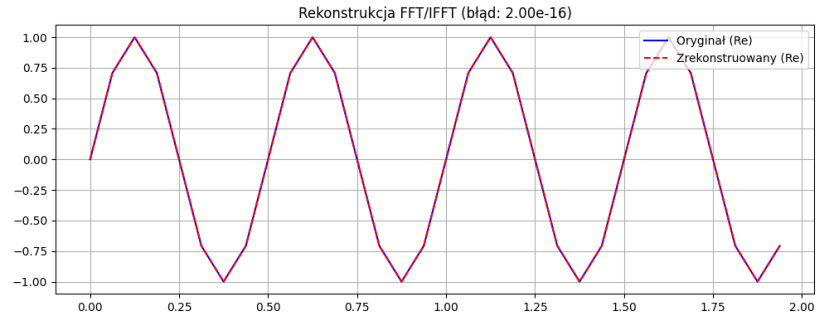
3.2 Weryfikacja transformacji Fouriera

Sprawdzenie poprawności (FFT2t i FFT2f): Zaimplementowane algorytmy `fft_dit` (FFT2t) oraz `fft_dif` (FFT2f) zostały zestawione z wynikami klasycznej transformacji DFT obliczanej z definicji dla sygnału zespolonego. Uzyskane błędy maksymalne są rzędu 10^{-14} , co potwierdza poprawność implementacji w granicach precyzji zmiennoprzecinkowej.

Tabela 1: Błąd maksymalny FFT względem DFT (definicja)

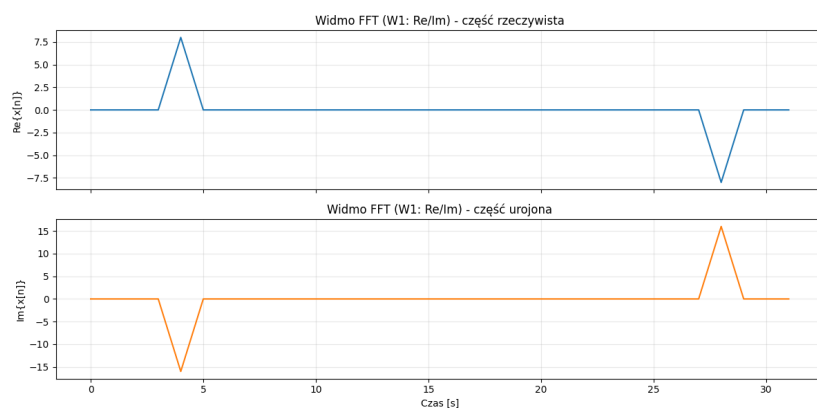
Algorytm	Max błąd bezwzględny
FFT DIT (Decymacja w czasie)	$5.74 \cdot 10^{-14}$
FFT DIF (Decymacja w częstotliwości)	$5.56 \cdot 10^{-14}$

Transformacja w miejscu i IDFT: Wykonano szybką transformację w przód, a następnie odwrotną (IFFT). Na rysunku 4 pokazano idealne odтворzenie sygnału wejściowego (błąd rzędu 10^{-16}).

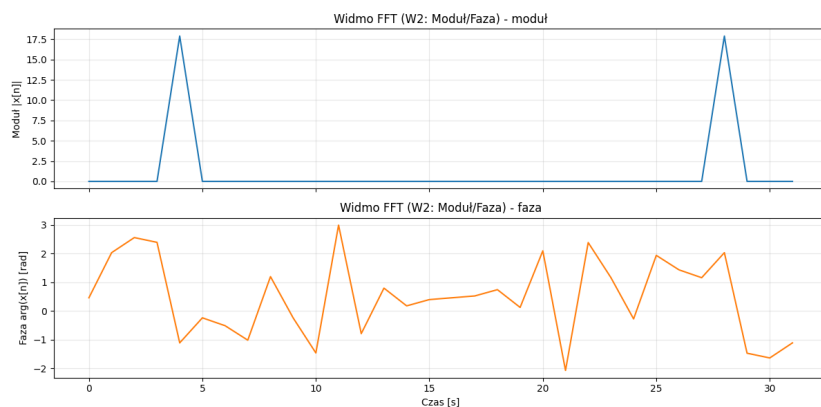


Rysunek 4: Rekonstrukcja sygnału po przejściu FFT i IFFT.

Wizualizacja widma: Zaprezentowano transformaty sygnału w dwóch trybach: (W1) część rzeczywista i urojona (Rys. 5) oraz (W2) moduł i faza (Rys. 6).



Rysunek 5: Widmo sygnału - tryb W1 (część rzeczywista i urojona).



Rysunek 6: Widmo sygnału - tryb W2 (moduł i faza).

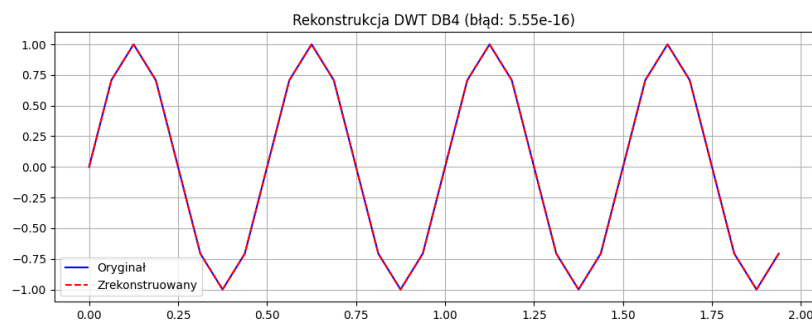
3.3 Weryfikacja transformacji falkowej (DWT)

Transformacja prosta i testy filtrów: Zastosowano falki Daubechies rzędu 4 i 6. Wykorzystano okresowe rozszerzenie sygnału. Współczynniki filtrów analizy (H - dolnoprzepustowy, G - górnoprzepustowy) dla Db4 wynoszą:

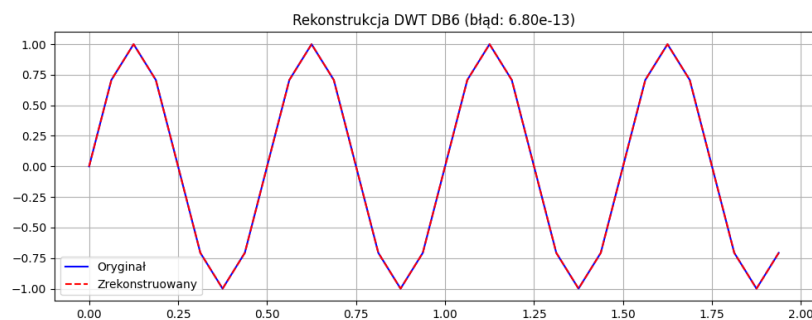
H : [-0.0106, 0.0329, 0.0308, -0.1870, -0.0280, 0.6309, 0.7148, 0.2304]
 G : [0.2304, -0.7148, 0.6309, 0.0280, -0.1870, -0.0308, 0.0329, 0.0106]

Proces filtracji polega na splotach kołowych z przeskokiem (downsampling). Poprawność przejścia „na piechotę” zweryfikowano dla krótkich wektorów testowych, sprawdzając czy energia sygnału jest zachowana i czy filtry poprawnie separują pasma.

Test idealnej rekonstrukcji: Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono dowód na idealną rekonstrukcję sygnału po wykonaniu prostej i odwrotnej transformacji falkowej.



Rysunek 7: Idealna rekonstrukcja DWT Db4.



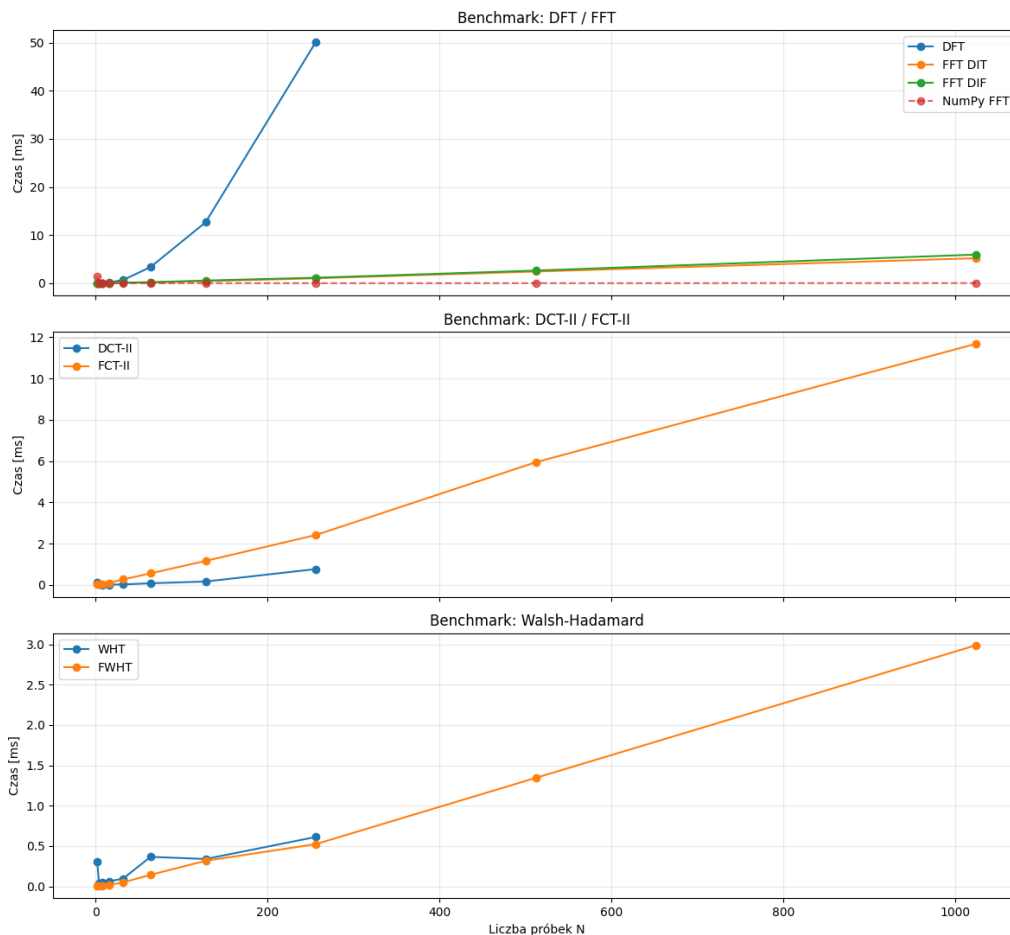
Rysunek 8: Idealna rekonstrukcja DWT Db6.

3.4 Pomiary czasu i analiza złożoności

Przeprowadzono testy szybkości dla $N = 2^n$ ($n \in [1, 10]$). Wyniki zestawiono w tabeli 2 oraz na wykresie 9.

Tabela 2: Porównanie czasu wykonania transformacji [ms]

N	DFT ($O(N^2)$)	FFT DIT	FFT DIF	NumPy FFT
2	0.0090	0.0076	0.0063	1.3970
4	0.0156	0.0107	0.0094	0.0086
8	0.0519	0.0189	0.0181	0.0639
16	0.1811	0.0393	0.0370	0.0093
32	0.6655	0.1139	0.1155	0.0111
64	3.3605	0.1897	0.2164	0.0171
128	12.6586	0.4370	0.5628	0.0246
256	50.0428	1.0323	1.1430	0.0145
512	-	2.4326	2.6331	0.0236
1024	-	5.1995	5.9518	0.0392



Rysunek 9: Wykresy wydajności transformacji.

Wyraźnie widać, że dla małych N różnica jest nieznaczna, jednak powyżej $N = 64$ czas DFT rośnie gwałtownie (kwadratowo), podczas gdy czas FFT rośnie w tempie zbliżonym do liniowego ($N \log N$).

4 Wnioski

Zaimplementowane algorytmy FFT DIT i DIF działają poprawnie, co potwierdzają błędy rzędu 10^{-14} w porównaniu z definicją oraz błędy rzędu 10^{-16} przy rekonstrukcji. Algorytmy te są drastycznie szybsze od DFT dla większych zbiorów danych, co czyni je kluczowymi w praktycznym cyfrowym przetwarzaniu sygnałów.

Dyskretna transformacja falkowa z filtrami Daubechies Db4 i Db6 również

zapewnia idealną rekonstrukcję sygnału. Wykorzystanie filtrów o większej liczbie współczynników (Db6 vs Db4) pozwala na lepsze wyodrębnienie cech sygnału, ale wiąże się z nieco większym kosztem obliczeniowym na każdym poziomie dekompozycji.

Zastosowanie wizualizacji w trybach W1 i W2 pozwala na pełną analizę składowych sygnału zespolonego w dziedzinie częstotliwości, co jest niezbędne przy projektowaniu filtrów i systemów telekomunikacyjnych.